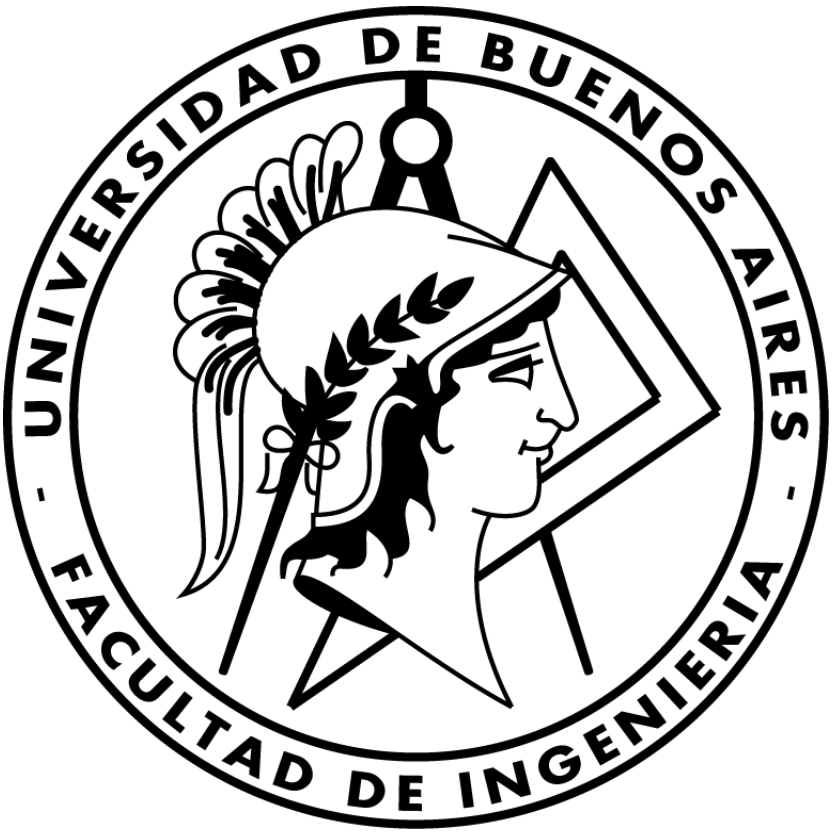


Trabajo Práctico Grupal - Need for Speed

Taller de Programación (TA045)

Curso 1 - Veiga

2C 2025

Grupo 1

Nombre	Apellido	Padrón
Mateo	Zorzi	109634
Nestor	Palavecino	108244
Cristian	Ledesma	111426
Brian	Céspedes	108219

Manual del Proyecto

Organización del Equipo

Alumno - Padrón	Tareas	Herramientas y Documentación
Mateo Zorzi - 109634	Aplicación Editor, Menu interfaz de usuario (Cliente), jugabilidad carreras (Server)	QTCreator, PlantUML, Qt6
Nestor Palavecino - 108244		
Cristian Ledesma - 111426	Renderizado del juego y manejo de inputs del cliente	SDL2pp
Brian Céspedes - 108219	Servidor, arquitectura multipartida multicliente. Motor físico. Generación del mundo.	Box2D, un poco de SDL (para verificar la hitbox de box2D con el sprite).

Planificación Semanal

S	Mateo Zorzi	Nestor Palavecino	Cristian Ledesma	Brian Céspedes
1	Editor Circuitos: Creador de circuitos con checkpoints		Familiarización con SDL2pp. Definicion de la estructura minima del cliente	Agregado de clases iniciales (Sockets, Threads y Queues). Inicio de la arquitectura del servidor.
2	Editor Circuitos: Exportacion de los circuitos y mayor personalización a las creaciones		Mejoras en el renderizado. Primeros elementos del HUD durante la carrera	Arquitectura inicial del servidor (multicliente, monopartida).
3	Editor Circuitos: Edición de circuitos anteriormente creados		Definición de la vista y estructura de la tienda de mejoras. Mejora en la infraestructura del cliente, encapsulación de los inputs y elementos de SDL en clases específicas	Clase Car, manejo del movimiento del auto recibido a través del cliente. Broadcasting de la posición de un auto (monocliente). Implementación de físicas Box2D para la conducción del auto.
4	Interfaz de Usuario: Menú inicial del juego, creación de ventanas para el uso del usuario (entrada de username, listado de partidas, seleccion de autos)		Lógica del renderizado de decoraciones por encima de los jugadores.	Soporte para que el cliente pueda renderizar todos los autos a través del broadcast. Broadcast envía una Snapshot. Mapeo de colisiones, puentes y decorativos de los primeros 2 mapas (Liberty City y San Andreas). Lógica del Catálogo de Autos. Lógica para que el cliente elija un auto diferente.
5	Interfaz de Usuario y Jugabilidad (Jugabilidad para la carga de carreras y spray de los autos elegidos)		Sonidos (primer sonido funcional -motor-) Método para renderizar las estadísticas durante la carrera.	Implementación de una arquitectura multicliente y multipartida del lado del servidor, trabajando en conjunto con el

S	Mateo Zorzi	Nestor Palavecino	Cristian Ledesma	Brian Céspedes
1	Editor Circuitos: Creador de circuitos con checkpoints		Familiarización con SDL2pp. Definicion de la estructura minima del cliente	Agregado de clases iniciales (Sockets, Threads y Queues). Inicio de la arquitectura del servidor.
2	Editor Circuitos: Exportacion de los circuitos y mayor personalización a las creaciones		Mejoras en el renderizado. Primeros elementos del HUD durante la carrera	Arquitectura inicial del servidor (multicliente, monopartida).
3	Editor Circuitos: Edición de circuitos anteriormente creados		Definición de la vista y estructura de la tienda de mejoras. Mejora en la infraestructura del cliente, encapsulación de los inputs y elementos de SDL en clases específicas	Clase Car, manejo del movimiento del auto recibido a través del cliente. Broadcasting de la posición de un auto (monocliente). Implementación de físicas Box2D para la conducción del auto.
4	Interfaz de Usuario: Menú inicial del juego, creación de ventanas para el uso del usuario (entrada de username, listado de partidas, seleccion de autos)		Lógica del renderizado de decoraciones por encima de los jugadores.	Soporte para que el cliente pueda renderizar todos los autos a través del broadcast. Broadcast envía una Snapshot. Mapeo de colisiones, puentes y decorativos de los primeros 2 mapas (Liberty City y San Andreas). Lógica del Catálogo de Autos. Lógica para que el cliente elija un auto diferente.
			Lógica para dibujar el sprite correspondiente a cada auto elegido por los jugadores.	cliente para la confección del Main Menu. Lógica de crear, listar y unirse a partidas. Modificaciones en

S	Mateo Zorzi	Nestor Palavecino	Cristian Ledesma	Brian Céspedes
1	Editor Circuitos: Creador de circuitos con checkpoints		Familiarización con SDL2pp. Definicion de la estructura minima del cliente	Agregado de clases iniciales (Sockets, Threads y Queues). Inicio de la arquitectura del servidor.
2	Editor Circuitos: Exportacion de los circuitos y mayor personalización a las creaciones		Mejoras en el renderizado. Primeros elementos del HUD durante la carrera	Arquitectura inicial del servidor (multicliente, monopartida).
3	Editor Circuitos: Edición de circuitos anteriormente creados		Definición de la vista y estructura de la tienda de mejoras. Mejora en la infraestructura del cliente, encapsulación de los inputs y elementos de SDL en clases específicas	Clase Car, manejo del movimiento del auto recibido a través del cliente. Broadcasting de la posición de un auto (monocliente). Implementación de físicas Box2D para la conducción del auto.
4	Interfaz de Usuario: Menú inicial del juego, creación de ventanas para el uso del usuario (entrada de username, listado de partidas, seleccion de autos)		Lógica del renderizado de decoraciones por encima de los jugadores.	Soporte para que el cliente pueda renderizar todos los autos a través del broadcast. Broadcast envía una Snapshot. Mapeo de colisiones, puentes y decorativos de los primeros 2 mapas (Liberty City y San Andreas). Lógica del Catálogo de Autos. Lógica para que el cliente elija un auto diferente.
				el GameCommand.

6	Jugabilidad: Lógica de carga de carreras y lógica de alcanzar checkpoints		Se reemplazaron los recursos visuales por unos más eficientes. Implementación del ResourceManager que provee una única instancia de recursos de SDL. Hint visual al próximo checkpoint. Renderizado de checkpoints. Clase animations, con prueba de animación de explosion.	Mapeo de colisiones, puentes y decorativos del tercer mapa (Vice City). Mapeo de sensores para pasar por arriba o por debajo de puentes en los 3 mapas. Mapeo de colisiones encima de puentes de los 3 mapas. Colisiones distintas encima y debajo de los puentes. Lógica de perder vida al colisionar.
Primera Entrega (20 - 11 - 2025)				
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
Entrega Final				

Problemas Encontrados

- Al comienzo las interfaces con Qt
- Tiempo mal estimado para realizar tareas

Implementaciones restantes

- Tests unitarios
- NPC en partida
- Hint
- Mostrar clasificación (visualmente)
- Mercado de mejoras (visualmente)